

BLOQUE 4 Cuestión 4.1 · Circuito de corriente alterna en paralelo

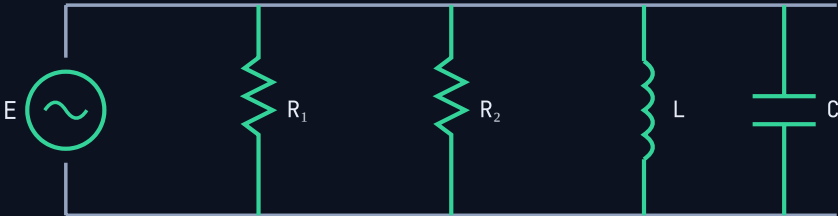
A elegir entre 4.1 y 4.2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

Dado el siguiente circuito, determine:

- a. El valor de la autoinducción L y la capacidad C . (0,5 puntos)
- b. El valor eficaz de la corriente por cada uno de los componentes. (0,5 puntos)
- c. La potencia activa, reactiva y aparente en el generador. (0,5 puntos)
- d. El valor eficaz de la corriente que circula por el generador. (0,5 puntos)

Datos: $e(t) = 100\sqrt{2} \operatorname{sen}(100t) \text{ V}$; $R_1 = 20 \text{ }\Omega$; $R_2 = 20 \text{ }\Omega$; $X_L = 10 \text{ }\Omega$; $X_C = 5 \text{ }\Omega$.



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Identificación de V_{ef} y ω a partir de $e(t) = V_{max} \operatorname{sen}(\omega t)$.
- Reactancias: $X_L = \omega L$ y $X_C = 1/(\omega C)$.
- En paralelo, la tensión es común: ley de Ohm rama a rama, $I = V/X$.
- Triángulo de potencias: P (resistencias), $Q = Q_L - Q_C$, $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ y $I_{gen} = S/V$ (o suma fasorial de corrientes).

Lectura del generador

Comparando $e(t) = 100\sqrt{2} \operatorname{sen}(100t)$ con $V_{max} \operatorname{sen}(\omega t)$:

$$V_{ef} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100 \text{ V} \quad \omega = 100 \text{ rad/s}$$

a) Autoinducción L y capacidad C (0,5 pt)

$$X_L = \omega L \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{10}{100} = 0,1 \text{ H}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{100 \cdot 5} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ F}$$

L = 0,1H · C = 2 mF (2000 μF)

b) Corriente eficaz por cada componente (0,5 pt)

Al estar en paralelo, todos los componentes soportan $V = 100 \text{ V}$:

Componente	Cálculo	I eficaz	Desfase respecto a V
R ₁	100 / 20	5 A	En fase (0°)
R ₂	100 / 20	5 A	En fase (0°)
L	100 / 10	10 A	Retrasada 90°
C	100 / 5	20 A	Adelantada 90°

c) Potencias en el generador (0,5 pt)

Activa (solo la disipan las resistencias):

$$P = \frac{V^2}{R_1} + \frac{V^2}{R_2} = \frac{100^2}{20} + \frac{100^2}{20} = 500 + 500 = 1000 \text{ W}$$

Reactiva (la bobina consume, el condensador aporta):

$$Q = Q_L - Q_C = \frac{V^2}{X_L} - \frac{V^2}{X_C} = \frac{100^2}{10} - \frac{100^2}{5} = 1000 - 2000 = -1000 \text{ VAr}$$

Aparente:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1000^2 + (-1000)^2} = 1000\sqrt{2} \approx 1414 \text{ VA}$$

P = 1000 W · Q = -1000 VAr (carácter capacitivo) · S ≈ 1414,2 VA · cos φ = P/S = 0,707 (corriente adelantada 45°).

d) Corriente eficaz del generador (0,5 pt)

Suma fasorial de las corrientes de rama (tomando V como referencia):

$$\vec{I} = \underbrace{(5 + 5)}_{\text{activa}} + j \underbrace{(20 - 10)}_{\text{reactiva}} = 10 + 10j \text{ A} \Rightarrow I = \sqrt{10^2 + 10^2}$$

O bien directamente con la potencia aparente: $I = S/V = 1414,2/100$.

I_{gen} = 10√2 ≈ 14,14 A, adelantada 45° respecto de la tensión.